

把科学玩出来——《在家玩科学》序

Yupei Duan · February 27, 2019 · SciShine Popular Science Archive



几年前，我在央视少儿频道做一档科学游戏节目。要用诙谐幽默的场景来突显科学的好玩，让公众们对科学感兴趣，愿意利用身边的事物尝试一番，细细咂摸科学的味道。

对我这个中学科学教师来讲，做科学节目主持人并不难。因为，前者关注的是怎样在课堂上进行科学传播，后者关注的是如何在镜头前进行科学传播。同样是传播科学，我需要做的调整，是把当时自己已经有的，很多自己看来还不错的课程案例，改编为科普节目。

改编过程中，最关键的环节就是脚本撰写。好的脚本是优秀科普节目的基石，它的出发点决定了节目质量能够到达的顶点。在撰写脚本时，我考虑的问题是：什么材料？怎么操作？哪些现象？结论是啥？这和我作为一名科学教师时思考的问题又是非常吻合的，在一线教学实践中，撰写教案是必备的环节，也是教学效果最终是否能够高水平实现的起点。在科学课程的教学过程中，我已经积累了大量的优质素材，所以刚开始撰写时，我并没有感觉到太大的难度。但我的积淀毕竟有限，从教学实践中总结到的灵

感和教学案例，很快就用光了，新的节目要求我有更多同样优秀的素材可用。参考国内外优秀的科普资料，用其中的优秀素材来编写脚本，成为了我经常要做的工作。

在选择科学游戏的参考素材上，我有三个标准：1. 意料之外，情理之中。2. 日常材料，简单环保。3. 微言大义，耐人寻味。

1. 意料之外，情理之中

科学游戏本身就是科学探索，它有完整的探究环节：观察、提问、查找资料、假说、设计实验、实验、结论。只不过，科学游戏是更加充满了趣味和快乐的科学探索过程。添加了趣味和快乐后，这道科学大餐在营养丰富之外，就变得更加诱人，甚至让孩子们欲罢不能了。

有很多效果一般的科学游戏是因为结果显而易见，根本激发不起学生想要动手一试的欲望，这种意料之中的科学游戏，往往不能吸引学生们主动地把精力投入进来。什么叫做意料之外呢？就是从来没有想到结果会怎么样。比如，简简单单的将几种颜色不同的液体混合在一起，会怎样？有的学生可能有过美术课上的经验，知道这样的结果往往是越浑颜色越深，可是，在这个游戏中，把多种溶液混到一起后，最后居然变得清澈透明了！是真的吗？为什么会这样？在寻觅答案的过程中，得知是维生素C的还原性让其他带有色彩的氧化性溶液失去了颜色——哦，原来如此——这就是情理之中的“意料之外”。这个像魔术一样的科学游戏，能够帮助学生加强对于科学原理的理解和记忆。

2. 日常材料，简单环保

目下最前沿的科学，都专精至极，非有深厚的专业知识背景所不能置喙。这些前沿科学常常拒人千里之外的原因之一，就是仪器设备工具以及材料往往太过专精，在日常生活中不常见，这由它们各自的特殊目的所决定。

在日常生活中寻找简单和环保的材料进行科学游戏，才能让更多的人发现科学距离他们，没有那么远。好的科学游戏的口号应该是：“零门槛，所有人。”美国科学教育促进会（AAAS）在1985年开启了一个“2061行动”，立意为1985年在接受科学教育的这一代人，见证了哈雷彗星划过天际，当它再次回归能被地球人所看到时，是2061年，在这期间，这一代人会见证科学和技术是如何改变了地球的面貌，改变了人们的生活……美国的科学教育，能不能令这一代人明白，世界上的各个系统是如何运转的？这一代人会不会在科学技术快速塑造中的新世界变动格局中，保持独立思考能力？1989年，AAAS发布了《面对所有美国人的科学》一书，来更好地为2061行动助力。

要想让科学能够面对所有人，科学教育的选材就要力争常见和环保。那些厨房中的油盐酱醋，洗手间中的香波洗涤液，书房中的废旧书刊，阳台上的一小片阳光，客厅中的一个小桌子……都可以摇身一变，成为科普教育材料和场地。在科普教育中，科学游戏是最容易出彩，最容易引发学习兴趣，最短小精悍的教育形式。

3. 微言大义，耐人寻味

大众科学与专精的科学研究，前者是“源”，后者是“流”，源远才可流长，这两者之间做重要衔接的，就是我们的科普教育。作为每年诺贝尔自然科学类奖项的大赢家的美国，在其科普教育方面一直都走在世界的领先地位。美国前任总统奥巴马对科学教育的关注是空前的，他多次在白宫举办创客活动暂且不提，他在Facebook和扎克伯格做对谈时，则直接提出了我们应该有更酷的科学（Make science cool）：<https://www.wired.com/2011/04/obama-facebook-townhall/>

怎样让科学更酷呢？精彩的科学游戏肯定可以。当你看到双氧水被催化后，把洗涤灵混着色素冲出几米高而形成大象牙膏时，你一定认为科学是酷酷的。这样的科学游戏在文字说明上，要着笔简明，操作环节清晰明朗，其带来的科学实验结果，往往耐人寻味，甚至有的时候会影响人的一生。

英国著名的科学家迈克尔·法拉第（Michael Faraday）在童年的时候是个穷困潦倒的书店学徒，在他有机会欣赏完汉弗里·戴维（Humphry Davy）在英国皇家科学院的一次科学游戏的表演后，就将毕生的精力倾注到科学研究上去了。如果没有那次科学游戏，人类现在的生活境况简直是无法想象的。

带着这三个标准，我阅览了大量的国内外科学游戏的资料，在我目力所及的范围内，符合上述标准的英文素材不少，遗憾的是鲜有中文好书。在科学教育刚刚开始振兴的现在，我们对国外优秀的科普资源应该奉行“拿来主义”。在科学游戏方面，我手中这本《在家玩科学》就是从上述3方面完全符合我对科学游戏素材选择标准的好书。它的每一个科学游戏都足以吸引眼球，召唤着孩子们想去动手试一试。游戏的说明简洁清晰，步骤严谨，让人即使读过，也很想探个究竟。同时，这本书中的所有材料和工具，你都可以轻松地获取，因为它们就在你家的厨房、书房、洗手间、阳台、客厅……我对此书感到唯一遗憾的地方，就是它被翻译引入的太迟了，当年我做科学游戏节目的时候，并没有这么棒的参考书——迟到总比不到好，当下的学生们、家长们还有科学教育工作者们有福了。

还等什么？翻开书，把科学玩出来吧！